Azienda Ospedaliero Universitaria Dorica
SOD Genetica Medica - Laboratorio di Genetica Molecolare
Centro per le malattie neurodegenerative ereditarie
Direttore: Prof. Ercole Bonvecchio

Via Conca del Monte 71
60126 Ancona
Tel. 071 5963308
genetica.medica@aou-dorica.example.it

TEST GENETICO PREDITTIVO PER LA MALATTIA DI HUNTINGTON

Determinazione del numero di ripetizioni CAG nel gene HTT - referto e sintesi del percorso di consulenza

SOGGETTO A RISCHIO (CONSULTANDO)

Cognome e nome:	**PIERANTONI NICOLA**	Nato a / il:	**Ancona, 21.06.1990**
Codice fiscale:	**PRNNCL90H21A271R**	Stato civile:	**convivente**
Professione:	**geometra presso Studio Tecnico Brecciarolo & Ferretti**	Residenza:	**Via Flaminia 344, 60015 Falconara Marittima**
Cellulare:	**+39 340 6631278**	Persona di supporto:	**Bianca Sartini (compagna)**

Dati di laboratorio

Codice anonimo:	HTT-24-X071
Accettazione:	LGM-24-002213
Prelievo:	5 novembre 2024
Analisi:	19/11/2024
Comunicazione:	2 dicembre 2024

Per tutelare la riservatezza, il campione è stato processato in forma anonima; l'abbinamento codice/nominativo è custodito dalla sola dott.ssa Gloria Mancinelli.

Probando affetto della famiglia

Padre:	Ottavio Pierantoni
C.F.:	PRNTTV61A09A271O
Diagnosi:	malattia di Huntington dal 2015
Genotipo:	HTT 17/44 CAG
Referto:	LGM-15-000874 del 14/04/2015

Nonna paterna, sig.ra Iolanda Cingolani, deceduta nel 1998 con diagnosi clinica di "corea".

PERCORSO DI CONSULENZA PRE-TEST

Il sig. Pierantoni ha chiesto spontaneamente il test predittivo, motivandolo con il desiderio di pianificare il futuro di coppia e una eventuale genitorialità. Secondo il protocollo del centro il percorso ha previsto almeno tre incontri a distanza di non meno di un mese, una valutazione neurologica per escludere segni motori iniziali e una valutazione psicologica strutturata. Il consultando si è presentato a tutti i colloqui accompagnato dalla compagna, sig.ra B. Sartini, individuata come persona di supporto.

Data	Incontro	Operatori	Esito sintetico
11/06/2024	1. Consulenza genetica	Prof. E. Bonvecchio dott.ssa G. Mancinelli	Informazione su malattia, modalità di trasmissione, implicazioni di un esito positivo e negativo. Consegnato materiale informativo.
16/07/2024	2. Valutazione neurologica	Dott.ssa Anna Maria D'Angelo Clinica Neurologica	Esame obiettivo neurologico nella norma; UHDRS motoria punteggio 2 (lievi alterazioni saccadiche non specifiche). Nessun segno coreico.
23/07/2024	3. Valutazione psicologica	dott.ssa Gloria Mancinelli psicologa psicoterapeuta	BDI-II 14/63, HAM-A 12/56. Quadro compatibile con disturbo dell'adattamento con ansia; nessun rischio suicidario attuale.
24/09/2024	4. Consulenza psichiatrica	Dott. Samuele Ruggeri SPDC - Psichiatria	Pregresso uso di cannabinoidi in età giovanile, in remissione da oltre 8 anni. Idoneo al proseguimento del percorso.
05/11/2024	5. Consenso e prelievo	Prof. E. Bonvecchio inf. Loredana Giacani	Firmato consenso informato; concordata la modalità di comunicazione del risultato (di persona, alla presenza della persona di supporto).

Durante il terzo colloquio il consultando ha riferito che, per convinzioni religiose cattoliche, non prenderebbe in considerazione l'interruzione di gravidanza; è stata comunque illustrata la diagnosi preimpianto come possibile alternativa. Non sono emerse pressioni esterne alla decisione di sottoporsi al test, né richieste da parte del datore di lavoro o di compagnie assicurative.

METODO

DNA genomico estratto da sangue periferico. Amplificazione mediante PCR fluorescente della regione contenente la ripetizione (CAG)n dell'esone 1 del gene HTT (NM_002111.8) e analisi dei frammenti su sequenziatore capillare; dimensionamento con standard di riferimento certificati. Analisi aggiuntiva con TP-PCR per escludere alleli espansi non amplificabili. Accuratezza: +/- 1 ripetizione nell'intervallo 30-50 CAG. Il campione è stato analizzato in doppio da due operatori indipendenti (TSLB Federico Pigini e TSLB Sole Amici).

RISULTATO

Gene	Allele 1 (CAG)	Allele 2 (CAG)	Categoria allele 2	Interpretazione
HTT	17 ripetizioni	42 ripetizioni	Allele a penetranza completa (>= 40)	Risultato **POSITIVO**: portatore di espansione patologica

Conclusione. Il consultando è portatore di un allele HTT espanso con 42 ripetizioni CAG, ereditato dal padre. Il risultato indica che svilupperà la malattia di Huntington nel corso della vita; l'età di esordio non è prevedibile con precisione nel singolo individuo. Al momento non vi sono segni clinici

di malattia: il soggetto deve essere considerato **portatore presintomatico** e non affetto.

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO E FOLLOW-UP

Il risultato è stato comunicato il 02/12/2024 dal Prof. Bonvecchio alla presenza della dott.ssa Mancinelli e della compagna. Il sig. N. Pierantoni ha accolto la notizia con reazione emotiva intensa ma contenuta; è stato concordato un colloquio psicologico a una settimana (9 dicembre 2024) e a un mese. È stata proposta l'adesione allo studio osservazionale ENROLL-HD e la presa in carico presso l'Ambulatorio Malattie Extrapiramidali con visite annuali.

Familiare	Relazione	Rischio a priori	Indicazioni
Chiara Pierantoni	Sorella, 31 anni	50%	Non desidera al momento eseguire il test (riferito dal consultando). Rispettare il diritto a non sapere.
Ottavio Pierantoni	Padre, affetto	-	In carico presso RSA Villa dei Gelsi, Osimo; caregiver la moglie Marisa Cardinali
Futura prole	-	50%	Diagnosi prenatale o preimpianto disponibili su richiesta della coppia; consulenza dedicata

> *Il test predittivo non fornisce informazioni sull'età di esordio, sulla gravità o sul decorso. Alleli intermedi (27-35 CAG) e a penetranza ridotta (36-39 CAG) richiedono interpretazione specifica in consulenza. Il presente referto non deve essere trasmesso a terzi, compresi datore di lavoro e compagnie assicurative, senza il consenso scritto dell'interessato.*

Destinatari del referto autorizzati dall'interessato

- ☒ Interessato
- ☒ Medico di medicina generale
- ☒ Neurologo curante
- ☐ Fascicolo Sanitario Elettronico
- ☐ Familiari
- ☐ Altri

MMG: Dott. Gianluca Spadoni, Piazza Mazzini 3, Falconara Marittima - copia inviata in busta chiusa il 03-12-2024.

Il Dirigente Biologo
Dott. Tobia Fermani

Ancona, 02/12/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore della SOD Genetica Medica

Prof. Ercole Bonvecchio

A.O.U. DORICA - GENETICA MEDICA
Prof. ERCOLE BONVECCHIO
Spec. Genetica Medica
Ord. Medici AN n. AN 4471

Per presa visione e consegna

CONSEGNATO A MANO
il 02/12/2024
firma ricevente: N. Pierantoni
testimone: Bianca Sartini

(1) Classificazione degli alleli HTT secondo le raccomandazioni ACMG/ASHG e EMQN Best Practice Guidelines 2022.
(2) Punteggi: BDI-II = Beck Depression Inventory II; HAM-A = scala di Hamilton per l'ansia; test di Stroop e Trail Making nella norma per età e scolarità.
(3) La sig.ra C. Pierantoni potrà rivolgersi direttamente al centro in qualsiasi momento (071 5963308, interno riservato).

ALLEGATO 1 - CONSENSO INFORMATO AL TEST PREDITTIVO

Copia conforme all'originale conservato nella cartella di consulenza GM-AN-2024-0388

Il sottoscritto Nicola Pierantoni, nato a Ancona il 21/06/1990, dichiara di aver ricevuto dal Prof. Ercole Bonvecchio e dalla dott.ssa Gloria Mancinelli informazioni chiare e comprensibili su:

a) le caratteristiche della malattia di Huntington e la sua modalità di trasmissione autosomica dominante;
b) il significato di un risultato positivo, negativo, intermedio o a penetranza ridotta;
c) l'assenza, allo stato attuale, di terapie in grado di prevenire o ritardare l'esordio della malattia;
d) le possibili conseguenze psicologiche, familiari, lavorative e assicurative del risultato;
e) la possibilità di interrompere il percorso in qualsiasi momento, anche dopo il prelievo e prima della comunicazione del risultato.

Codice fiscale

P	R	N	N	C	L	9	0	H	2	1	A	2	7	1	R

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

☒ voler conoscere il risultato del test di persona, alla presenza della persona di supporto indicata

☒ autorizzare la conservazione del DNA residuo per eventuali ulteriori indagini diagnostiche

☒ autorizzare l'utilizzo del campione in forma anonima per ricerca (studio ENROLL-HD)

☐ autorizzare la comunicazione del risultato alla sorella in caso di sua richiesta

Firma dell'interessato

Nicola Pierantoni
Documento: C.I. n. CA48211QX
rilasciata da Comune di Falconara Marittima il 12/03/2021

Persona di supporto

Bianca Sartini, nata il 30/09/1992

Medico che ha raccolto il consenso

Prof. Ercole Bonvecchio
Ord. Medici AN n. AN 4471

Testimone

inf. Loredana Giacani, matricola MAT 20-3318

Firma del consultando

Ancona, 05/11/2024

Nicola Pierantoni

SOD GENETICA MEDICA
COPIA CONFORME
02 DIC 2024
G. Mancinelli